

Tarea 3 - Estructuras de datos

Jesus Mudarra Luján

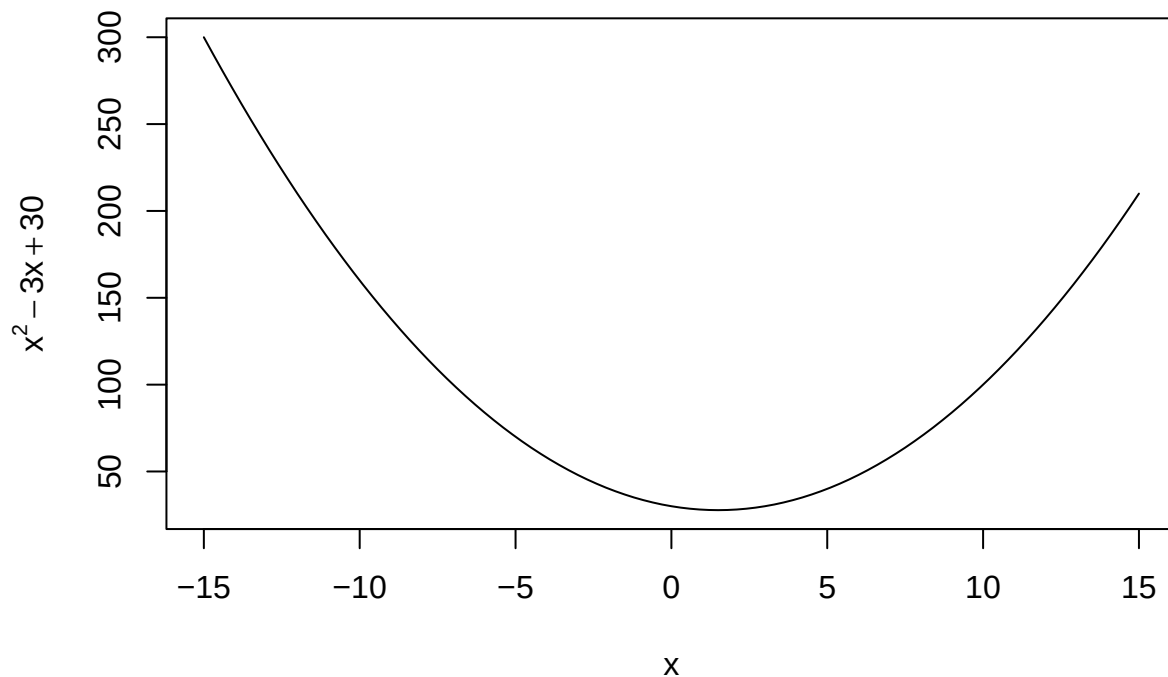
2022-09-18

Pregunta 1

Con una sola instrucción, dibuja el gráfico de la función $y = x^2 - 3x + 30$ entre -15 y 15. De título pon “Una parábola”. De etiquetas, en el eje X pon, en formato matemático, “ x ”; y en el eje Y , introduce $x^2 - 3x + 30$, también en formato matemático. Tienes que utilizar la función `curve()`.

```
f <- function(x){x^2 - 3*x + 30}
curve(f, from = -15, to = 15, main = "Una parábola",
      xlab = expression(x), ylab = expression(x^2 - 3*x + 30))
```

Una parábola

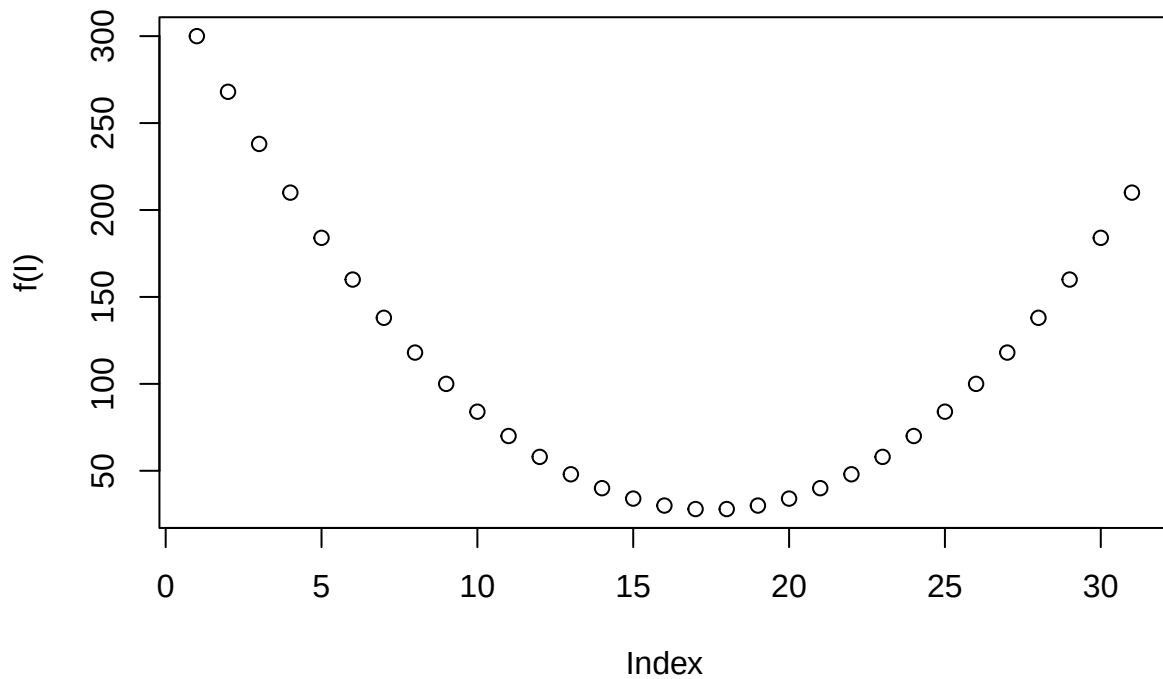


Pregunta 2

Considerando lo que has obtenido en el ejercicio anterior y siendo $y = f(x) = x^2 - 3x + 30$ e $I = [-15, 15]$, si en vez de utilizar la función `curve()`, utilizamos la función `plot()`, ¿es correcta la sentencia `plot(f(I))` para representar la curva `f` en el intervalo `I`? En otras palabras, ¿dan ambas instrucciones la misma gráfica?

Obviamente, en la instrucción `plot(f(I))` se han omitido el resto de parámetros requeridos en el ejercicio anterior porque no influyen para nada en la curva. Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa, crea la función `f` en R y argumenta tu respuesta, considerando todos los parámetros requeridos (título y etiquetas de ambos ejes).

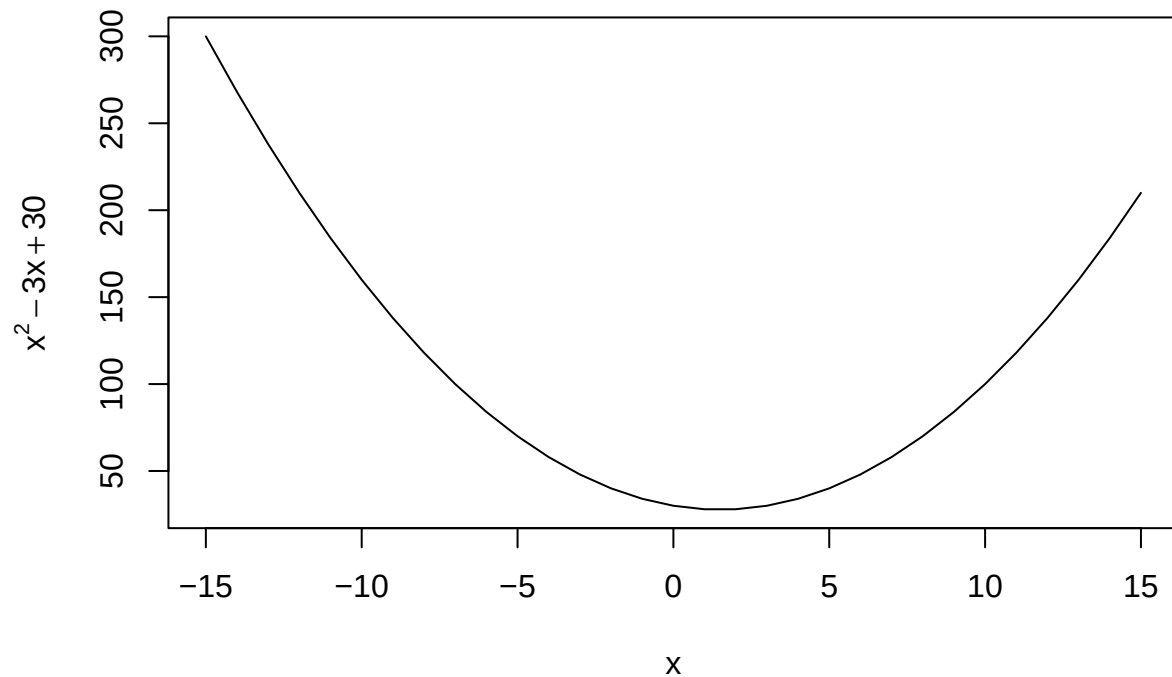
```
f <- function(x){x^2 - 3*x + 30}
I = c(-15:15)
plot(f(I))
```



No es correcta la secuencia `plot(f(I))` pues los valores en el eje X no se encuentran en el intervalo deseado.

```
f <- function(x){x^2 - 3*x + 30}
I = c(-15:15)
plot(I, f(I), main = "Una parábola", type = "l",
     xlab = expression(x), ylab = expression(x^2 - 3*x + 30))
```

Una parábola

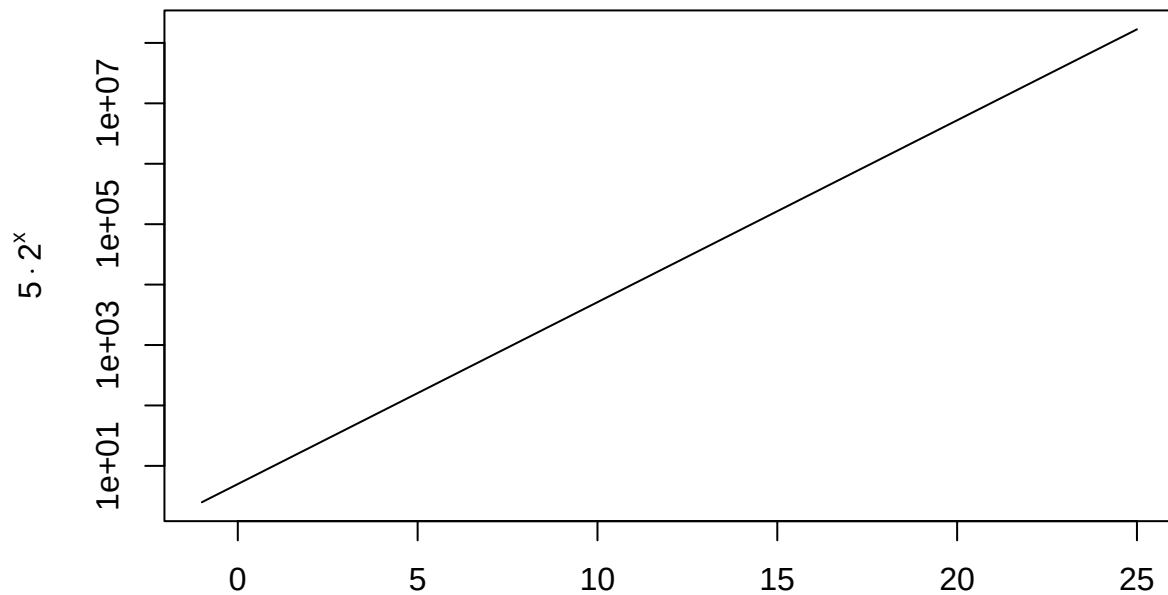


Añadiendo como componente X la secuencia $I = [-15, 15]$, así como las etiquetas, título y formato correspondiente, la gráfica si que es la misma que el ejercicio anterior.

Pregunta 3

Dibuja un gráfico semilogarítmico de la función $y = 5 \cdot 2^x$ entre -1 y 25. Utiliza la función `curve()`. Muestra solo la etiqueta del eje Y, que ponga “ $5 \cdot 2^x$ ” en formato matemático.

```
curve(5*2^x, from = -1, to = 25, log = "y",  
      xlab = "", ylab = expression(5*2^x))
```



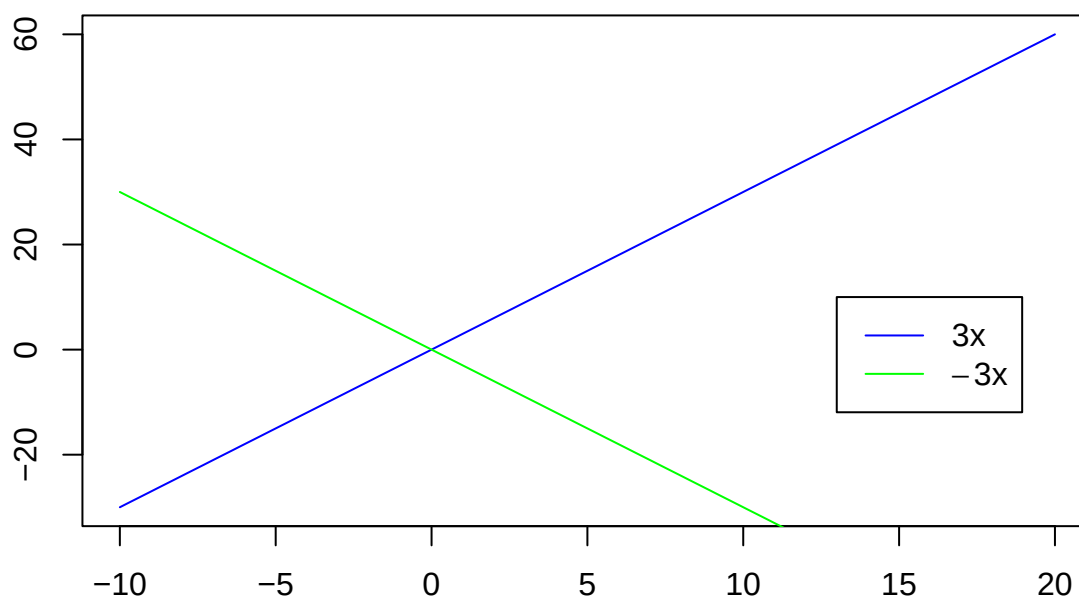
Pregunta 4

Dibuja el gráfico de la función $y_1 = 3x$, entre -10 y 20, utilizando la función `curve()`. Añade la curva $y_2 = -3x$. El gráfico no debe mostrar ninguna etiqueta. La primera curva debe ser de color azul y la segunda, de color verde. Ponle de título “2 rectas” y de subtítulo “Dos rectas con pendiente opuesta”. Añade al gráfico un recuadro (con la esquina superior izquierda en el punto (13, 10)) que indique que la función $3x$ es la azul y la $-3x$, es la verde.

```
f1 <- function(x){3*x}
f2 <- function(x){-3*x}

curve(f1, from = -10, to = 20, xlab = "", ylab = "",
      main = "2 rectas", sub = "Dos rectas con pendiente opuesta", col = "blue")
curve(f2, col = "green", add = TRUE)
legend(x = 13, y = 10,
      col = c("blue", "green"),
      legend = c(expression(3*x), expression(-3*x)),
      lwd = 1,
      bty = "n", bg = "white")
```

2 rectas



Dos rectas con pendiente opuesta

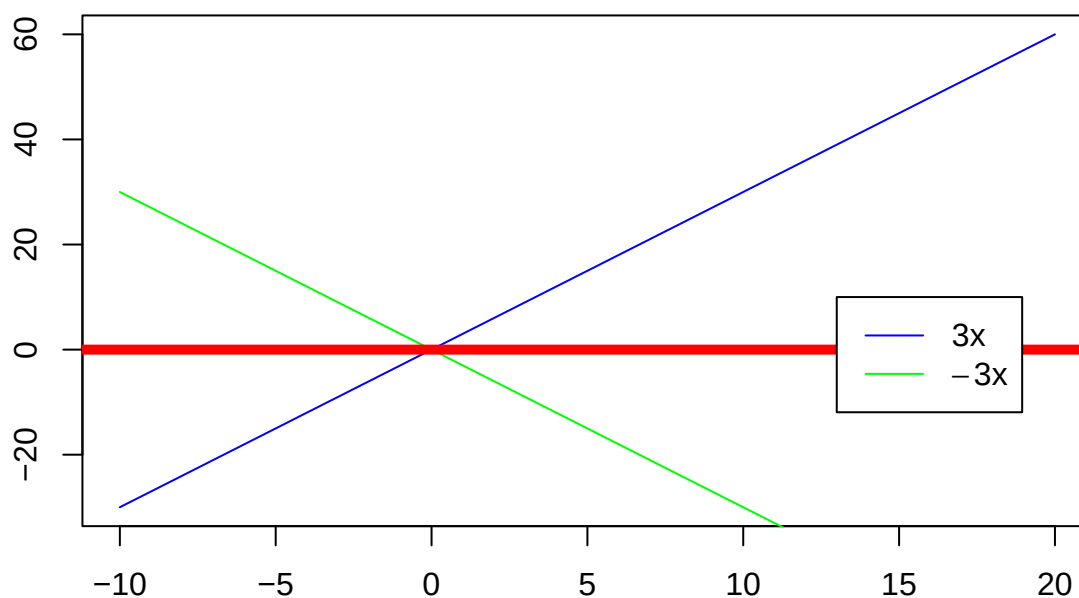
Pregunta 5

Da la instrucción que añada al gráfico anterior la recta horizontal $y = 0$ de color rojo con un grosor de 5 puntos.

```
f1 <- function(x){3*x}
f2 <- function(x){-3*x}

curve(f1, from = -10, to = 20, xlab = "", ylab = "",
      main = "2 rectas", sub = "Dos rectas con pendiente opuesta", col = "blue")
curve(f2, col = "green", add = TRUE)
abline(h = 0, col = "red", lwd = 5)
legend(x = 13, y = 10,
      col = c("blue", "green"),
      legend = c(expression(3*x), expression(-3*x)),
      lwd = 1,
      bty = "n", bg = "white")
```

2 rectas



Dos rectas con pendiente opuesta

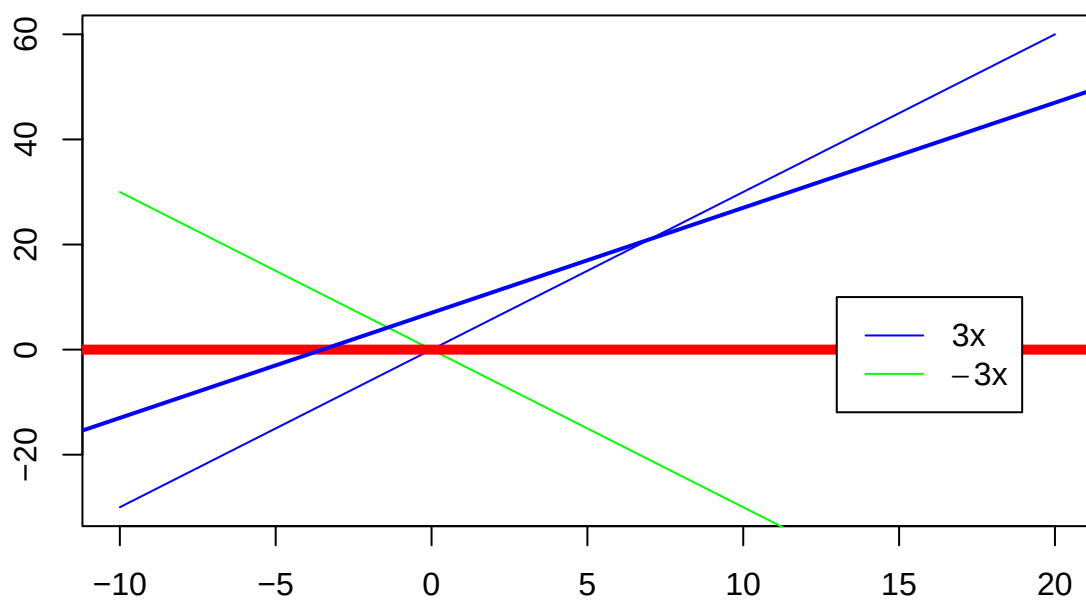
Pregunta 6

Da la instrucción que añada al gráfico anterior la recta $y = 2x + 7$ de color azul con un grosor de 2 puntos.

```
f1 <- function(x){3*x}
f2 <- function(x){-3*x}

curve(f1, from = -10, to = 20, xlab = "", ylab = "",
      main = "2 rectas", sub = "Dos rectas con pendiente opuesta", col = "blue")
curve(f2, col = "green", add = TRUE)
abline(h = 0, col = "red", lwd = 5)
abline(a = 7, b = 2, col = "blue", lwd = 2)
legend(x = 13, y = 10,
      col = c("blue", "green"),
      legend = c(expression(3*x), expression(-3*x)),
      lwd = 1,
      bty = "l", bg = "white")
```

2 rectas



Dos rectas con pendiente opuesta